

тет, пока утечка заряда не станет равна подводимому заряду. Утечка происходит в основном за счет ионизации газа вблизи поверхности кондуктора (возникающее вследствие этого прохождение тока через газ называется коронным разрядом или просто коронированием; см. § 91). Чтобы уменьшить коронирование, поверхность кондуктора тщательно шлифуют (вспомним, что напряженность поля вблизи выступов бывает больше).

Напряженность поля, при которой возникает разряд в воздухе при атмосферном давлении, составляет примерно 30 кВ/см. Такая напряженность достигается вблизи поверхности шара тем быстрее, чем меньше его радиус [см. формулу (16.24)]. Поэтому для получения больших разностей потенциалов приходится делать кондуктор больших размеров (до 10 м в диаметре). Электрическая прочность газа (т. е. напряженность поля, при которой начинается разряд) возрастает с повышением давления. Поэтому удается заметно уменьшить размеры генератора, помещая его в атмосферу сжатого газа. Генератор целиком монтируют в баке, который заполняют газом (азотом или имеющим повышенную электрическую прочность фреоном¹⁾) под давлением порядка 10 ат. Предельная разность потенциалов, которую можно практически получить с помощью генератора Ван-де-Граафа, составляет около 10^7 в.

Генератор Ван-де-Граафа используется для ускорения заряженных частиц в опытах по исследованию атомного ядра. Ускорение частиц осуществляется в разрядной трубке (РТ), к электродам которой прикладывается разность потенциалов, получаемая на генераторе. Иногда генератор Ван-де-Граафа строят в виде двух одинаковых расположенных рядом колонн, кондукторы которых заряжаются разноименно. В этом случае разрядная трубка включается между кондукторами.

§ 24. Емкость

Сообщенный проводнику заряд q распределяется по его поверхности так, чтобы напряженность поля внутри проводника была равна нулю. Если проводнику, уже несущему заряд q , сообщить еще заряд той же

¹⁾ Фреоном называется дихлордифторметан CCl_2F_2 .

величины, то второй заряд должен распределиться по проводнику точно таким же образом, как и первый, в противном случае он создаст в проводнике поле, не равное нулю.

Следует оговорить, что это справедливо лишь в том случае, если увеличение заряда на проводнике не вызовет изменений в распределении зарядов на окружающих телах. Таким образом, различные по величине заряды распределяются на удаленном от других тел (уединенном) проводнике подобным образом, т. е. отношение плотностей заряда в двух произвольных точках поверхности проводника при любой величине заряда будет одно и то же. Отсюда вытекает, что потенциал уединенного проводника пропорционален находящемуся на нем заряду. Действительно, увеличение в некоторое число раз заряда приводит к увеличению в то же число раз напряженности поля в каждой точке окружающего проводник пространства. Следовательно, в такое же число раз возрастет работа переноса по любому пути единичного заряда из бесконечности на поверхность проводника, т. е. потенциал проводника. Таким образом, для уединенного проводника

$$q = C\varphi. \quad (24.1)$$

Коэффициент пропорциональности C между потенциалом и зарядом называется электроемкостью (сокращенно просто емкостью) проводника. Из (24.1) следует, что

$$C = \frac{q}{\varphi}. \quad (24.2)$$

Емкость численно равна заряду, сообщение которого проводнику повышает его потенциал на единицу.

Вычислим потенциал заряженного шара радиуса R . Между разностью потенциалов и напряженностью поля существует соотношение (11.7). Поэтому потенциал шара φ можно найти, проинтегрировав выражение (16.24) по r от R до ∞ (потенциал на бесконечности полагаем равным нулю):

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_R^{\infty} \frac{q}{\epsilon r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\epsilon R}. \quad (24.3)$$

Сопоставляя (24.3) с (24.2), находим, что емкость уединенного шара радиуса R , погруженного в однородный безграничный диэлектрик с относительной проницаемостью ϵ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (24.4)$$

За единицу емкости принимают емкость такого проводника, потенциал которого изменяется на 1 в при сообщении ему заряда в 1 к. Эта единица емкости называется фарадой (ϕ).

В гауссовой системе формула для емкости уединенного шара имеет вид $C = \epsilon R$. Поскольку ϵ — безразмерная величина, емкость имеет размерность длины. За единицу емкости принимается емкость уединенного шара радиуса 1 см, находящегося в вакууме. Эту единицу емкости называют сантиметром. Согласно (24.2)

$$1 \phi = \frac{1 \text{ к}}{1 \text{ в}} = \frac{3 \cdot 10^9}{1/300} \text{ СГСЭ} = 9 \cdot 10^{11} \text{ см.}$$

Емкостью в одну фараду обладал бы уединенный шар радиуса $9 \cdot 10^9$ м, т. е. радиусом, примерно в 1500 раз большим радиуса Земли. Таким образом, фарада — очень большая величина. Поэтому на практике пользуются единицами, равными долям фарады — микрофарадой (мкф) и микромикрофарадой (мкмкф) или пикофарадой (пф), которые определяются следующим образом:

$$1 \text{ мкф} = 10^{-6} \phi,$$

$$1 \text{ пф} = 10^{-12} \phi = 0,9 \text{ см.}$$

§ 25. Конденсаторы

Уединенные проводники обладают малой емкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет емкость всего лишь 700 мкф. Вместе с тем на практике бывает потребность в устройствах, которые при небольшом относительно окружающих тел потенциале накапливали бы на себе («конденсировали») заметные по величине заряды. В основу таких устройств, называемых конденсаторами, положен тот факт, что электроемкость проводника возрастает при приближении к нему других

тел. Действительно, под действием поля, создаваемого заряженным проводником, на поднесенном к нему теле возникают индуцированные (на проводнике) или связанные (на диэлектрике) заряды. Заряды, противоположные по знаку заряду проводника q , располагаются ближе к проводнику, чем одноименные с q , и, следовательно, оказывают большее влияние на его потенциал. Поэтому при поднесении к заряженному проводнику какого-либо тела потенциал проводника уменьшается по абсолютной величине. Согласно формуле (24.2) это означает увеличение емкости проводника.

Конденсаторы делают в виде двух проводников, расположенных близко друг к другу. Образующие конденсатор проводники называют его обкладками. Чтобы внешние тела не оказывали воздействия на емкость конденсатора, обкладкам придают такую форму и так располагают их друг относительно друга, чтобы поле, создаваемое накапливаемыми на них зарядами, было полностью сосредоточено внутри конденсатора. Этому условию удовлетворяют (см. § 8) две пластинки, расположенные близко друг к другу, два коаксиальных цилиндра и две концентрические сферы. Соответственно бывают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Поскольку поле заключено внутри конденсатора, линии электрического смещения начинаются на одной обкладке и заканчиваются на другой. Следовательно, свободные заряды, возникающие на разных обкладках, имеют одинаковую величину q и различны по знаку. Под емкостью конденсатора понимается физическая величина, пропорциональная заряду q и обратно пропорциональная разности потенциалов между обкладками:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}. \quad (25.1)$$

Емкость конденсатора измеряется в тех же единицах, что и емкость уединенного проводника.

Величина емкости определяется геометрией конденсатора (формой и размерами обкладок и величиной зазора между ними), а также диэлектрическими свойствами среды, заполняющей пространство между обкладками. Найдем формулу для емкости плоского кон-

денсатора. Если площадь обкладки S , а заряд на ней q , то напряженность поля между обкладками равна

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon S}$$

(мы воспользовались формулой (8.6) и учли возможность наличия диэлектрика в зазоре между пластинками).

Согласно соотношению (11.8), разность потенциалов между обкладками равна

$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 \epsilon S},$$

откуда для емкости плоского конденсатора получается следующая формула:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}, \quad (25.2)$$

где S — площадь обкладки, d — величина зазора между обкладками, ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего зазор.

Из формулы (25.2) следует, что размерность электрической постоянной ϵ_0 равна размерности емкости, деленной на размерность длины (напомним, что ϵ — безразмерная величина). В соответствии с этим единицы, в которых измеряется ϵ_0 , носят название «фарада на метр» (ф/м) [см. (4.2)].

В гауссовой системе формула для емкости плоского конденсатора имеет вид

$$C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}. \quad (25.3)$$

Вычислим емкость цилиндрического и сферического конденсаторов. Заменяя в формуле (8.8) λ через q/l (l — длина обкладок) и учтя возможность наличия диэлектрика, для напряженности поля между обкладками цилиндрического конденсатора получим следующее выражение:

$$E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{lr}.$$

Разность потенциалов между обкладками находим путем интегрирования:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(R_1 и R_2 — радиусы внутренней и внешней обкладок).

Разделив q на найденное значение $\varphi_1 - \varphi_2$, получим емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}. \quad (25.4)$$

Если зазор между обкладками относительно мал, т. е. выполняется условие $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, знаменатель формулы (25.4) можно преобразовать следующим образом:

$$\ln \frac{R_2}{R_1} = \ln \left(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1} \right) \approx \frac{R_2 - R_1}{R_1} = \frac{d}{R_1} \quad ^1).$$

Выражение $2\pi R_1 l$ дает площадь обкладки S . Таким образом, в случае малого зазора емкость цилиндрического конденсатора можно вычислять приближенно по формуле (25.2).

Согласно (8.10) напряженность поля между обкладками сферического конденсатора равна

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{r^2}$$

(как и в предыдущих случаях, учтена возможность наличия диэлектрика в зазоре между обкладками).

Найдем разность потенциалов

$$\begin{aligned} \varphi_1 - \varphi_2 &= \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \end{aligned}$$

(R_1 и R_2 — радиусы внутренней и внешней обкладок).

¹⁾ Мы воспользовались известной формулой: $\ln(1+x) \approx x$, справедливой для $x \ll 1$.

Отсюда для емкости получается выражение

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (25.5)$$

В случае, когда $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, емкость сферического конденсатора также можно вычислять по формуле для емкости плоского конденсатора. В самом деле, выражение $4\pi R_1 R_2$ в этом случае примерно равно площади S любой из обкладок. Поэтому формула (25.5) может быть приближенно записана в виде (25.2).

Из выражений (25.2), (25.4) и (25.5) ясно, почему введение между обкладками прослойки из сегнетоэлектрика (например, метатитаната бария) позволяет получить при небольших размерах конденсатора большую емкость.

Помимо емкости, каждый конденсатор характеризуется предельным напряжением¹⁾ $U_{\max}$, которое можно прикладывать к обкладкам конденсатора, не опасаясь его пробоя. При превышении этого напряжения между обкладками проскакивает искра, в результате чего разрушается диэлектрик и конденсатор выходит из строя.

§ 26. Соединение конденсаторов

Располагая некоторым набором конденсаторов, можно значительно расширить число возможных значений емкости и рабочего напряжения, если применить соединение конденсаторов в батареи.

При параллельном соединении (рис. 50) одна из обкладок каждого конденсатора имеет потенциал φ_1 , а другая φ_2 . Следовательно, на каждой из двух систем обкладок накапливается суммарный заряд

$$q = \sum q_k = \sum C_k (\varphi_1 - \varphi_2) = (\varphi_1 - \varphi_2) \sum C_k.$$

Емкость батареи получим, разделив суммарный заряд на приложенное к ней напряжение. В результате

¹⁾ Электрическим напряжением U в данном случае называется разность потенциалов между обкладками [см. формулу (32.5)]. Напряжение не следует смешивать с напряженностью поля.

кроме «электрической» силы (29.4) на обкладки действуют со стороны диэлектрика механические силы, стремящиеся их раздвинуть (см. § 18). У края обкладок имеется рассеянное поле, убывающее по величине при удалении от краев. Молекулы диэлектрика, обладая дипольным моментом, испытывают действие силы (рис. 52), стягивающей их в область более сильного поля [см. формулу (14.5)]. В результате давление между обкладками повышается и появляется сила, ослабляющая действие силы (29.4) в ϵ раз.

§ 30. Энергия электрического поля

Энергию конденсатора (29.1) можно выразить через величины, характеризующие электрическое поле в зазоре между обкладками. Сделаем это для плоского конденсатора. Подставим в (29.1) выражение (25.2) для емкости, тогда

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S U^2}{2d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{2} \left(\frac{U}{d} \right)^2 S d.$$

Согласно (11.8) $\frac{U}{d} = E$; произведение Sd представляет собой объем V , занимаемый полем. Таким образом, можно написать

$$W = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V. \quad (30.1)$$

Формула (29.1) связывает энергию конденсатора с зарядом на его обкладках, формула (30.1) — с напряженностью поля. Логично поставить вопрос: где же локализована (т. е. сосредоточена) энергия, что является носителем энергии — заряды или поле? В пределах электростатики, которая изучает постоянные во времени поля неподвижных зарядов, дать ответ на этот вопрос невозможно. Постоянные поля и обусловившие их заряды не могут существовать обособленно друг от друга. Однако меняющиеся во времени поля могут существовать независимо от возбудивших их зарядов и распространяться в пространстве в виде электромагнитных волн. Опыт показывает, что электромагнитные волны переносят энергию. В частности, энергия, за счет которой существует жизнь на Земле, доставляется от Солнца электромагнитными (световыми) волнами, энергия,

заставляющая звучать радиоприемник, приносится от передающей станции электромагнитными волнами и т. д. Эти факты заставляют признать, что носителем энергии является поле.

Если поле однородно (что имеет место в плоском конденсаторе), заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью ω , равной энергии поля, деленной на заполняемый полем объем. Следовательно, согласно (30.1) плотность энергии поля плоского конденсатора

$$\omega = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2}. \quad (30.2)$$

Формула (30.2) справедлива и для неоднородного поля. Учтя соотношение (16.9), ее можно записать в виде

$$\omega = \frac{ED}{2}, \quad (30.3)$$

или

$$\omega = \frac{D^2}{2\epsilon_0 \epsilon}. \quad (30.4)$$

В изотропном диэлектрике направления векторов $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$ совпадают. Поэтому формуле (30.3) можно придать вид

$$\omega = \frac{\mathbf{E} \mathbf{D}}{2}.$$

Заменив в этой формуле $\mathbf{D}$ его значением (16.4), получим для ω следующее выражение:

$$\omega = \frac{\mathbf{E} (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P})}{2} = \frac{\epsilon_0 \mathbf{E}^2}{2} + \frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2}. \quad (30.5)$$

Первое слагаемое в этом выражении совпадает с плотностью энергии поля $\mathbf{E}$ в вакууме. Второе слагаемое, как мы сейчас докажем, представляет собой энергию, затрачиваемую на поляризацию диэлектрика.

Поляризация диэлектрика состоит в том, что заряды, входящие в состав молекул, смещаются из своих положений под действием электрического поля $\mathbf{E}$. В расчете на единицу объема диэлектрика работа, затрачиваемая на смещение зарядов q_k на величины $d\mathbf{r}_k$, равна

$$dA = \sum_{k=1} q_k \mathbf{E} d\mathbf{r}_k = \mathbf{E} d \left(\sum_{k=1} q_k \mathbf{r}_k \right)$$

(для простоты мы считаем, что поле $\mathbf{E}$ однородно).

Согласно формуле (13.3) $\sum_{k=1}^N q_k \mathbf{r}_k$ равна дипольному моменту единицы объема, который по определению есть вектор поляризации диэлектрика $\mathbf{P}$. Следовательно,

$$d\mathbf{A} = \mathbf{E} d\mathbf{P}. \quad (30.6)$$

В соответствии с формулой (15.2) $\mathbf{P} = \kappa \epsilon_0 \mathbf{E}$, откуда $d\mathbf{P} = \kappa \epsilon_0 d\mathbf{E}$. Подставив это значение $d\mathbf{P}$ в (30.6), получим для dA выражение

$$dA = \kappa \epsilon_0 \mathbf{E} d\mathbf{E} = d\left(\frac{\kappa \epsilon_0 \mathbf{E}^2}{2}\right) = d\left(\frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2}\right).$$

Наконец, произведя интегрирование, найдем для работы, затрачиваемой на поляризацию единицы объема диэлектрика, выражение

$$A = \frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2},$$

которое совпадает со вторым слагаемым в формуле (30.5). Таким образом, выражения (30.2), (30.3) и (30.4) для плотности энергии включают в себя, кроме собственно энергии поля $\frac{\epsilon_0 E^2}{2}$, еще и энергию $\frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2}$, затрачиваемую при создании поля на поляризацию диэлектрика.

В гауссовой системе выражения для плотности энергии электрического поля имеют следующий вид:

$$w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{E D}{8\pi} = \frac{D^2}{8\pi \epsilon}. \quad (30.7)$$

Вычислим энергию поля заряженного шара радиуса R , помещенного в однородный безграничный диэлектрик. Напряженность поля в этом случае является функцией только от r :

$$E = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q}{\epsilon r^2}.$$

Разобьем окружающее шар пространство на концентрические шаровые слои толщиной dr . Объем слоя равен $dV = 4\pi r^2 dr$. В нем заключена энергия

$$dW = w dV = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{2} \left(\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q}{\epsilon r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 \epsilon} \frac{dr}{r^2}.$$

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ

§ 43. Магнитное поле в веществе

В предыдущей главе предполагалось, что проводники, по которым текут токи, создающие магнитное поле, находятся в вакууме. Если несущие ток проводники находятся в какой-либо среде, магнитное поле существенным образом изменяется. Это объясняется тем, что всякое вещество является магнетиком, т. е. способно под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться). Намагниченное вещество создает магнитное поле $\mathbf{B}'$, которое накладывается на обусловленное токами поле $\mathbf{B}_0$. Оба поля в сумме дают результирующее поле:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'. \quad (43.1)$$

Истинное (микроскопическое) поле в магнетике сильно изменяется в пределах межмолекулярных расстояний. Под $\mathbf{B}$ подразумевается усредненное (макроскопическое) поле (см. § 16).

Для объяснения намагничивания тел Ампер предположил, что в молекулах вещества циркулируют круговые токи. Каждый такой ток обладает магнитным моментом и создает в окружающем пространстве магнитное поле. В отсутствие внешнего поля молекулярные токи ориентированы беспорядочным образом, вследствие чего обусловленное ими результирующее поле равно нулю. В силу хаотической ориентации магнитных моментов отдельных молекул суммарный магнитный момент тела также равен нулю. Под действием поля магнитные моменты молекул приобретают преимущественную ориен-

тацию в одном направлении, вследствие чего магнетик намагничивается — его суммарный магнитный момент становится отличным от нуля. Магнитные поля отдельных молекулярных токов в этом случае уже не компенсируют друг друга и возникает поле $\mathbf{B}'$.

Намагничение магнетика естественно характеризовать магнитным моментом единицы объема. Эту величину называют вектором намагничивания и обозначают $\mathbf{J}$. Если магнетик намагничен неоднородно, вектор намагничивания в данной точке определяется следующим выражением:

$$\mathbf{J} = \frac{\sum_{\Delta V} \mathbf{p}_m}{\Delta V}, \quad (43.2)$$

где ΔV — физически бесконечно малый объем, взятый в окрестности рассматриваемой точки, $\mathbf{p}_m$ — магнитный момент отдельной молекулы. Суммирование производится по всем молекулам, заключенным в объеме ΔV [ср. с формулой (15.1)].

§ 44. Описание поля в магнетиках

Найдем поток вектора $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$ через произвольную замкнутую поверхность:

$$\Phi_B = \oint_S B_n dS = \oint_S (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}')_n dS = \oint_S B_{0n} dS + \oint_S B'_n dS.$$

В § 42 было установлено, что линии вектора $\mathbf{B}_0$ (характеризующего поле, создаваемое макроскопическими токами) всегда замкнуты. То же самое справедливо и для линий вектора $\mathbf{B}'$. Поэтому оба интеграла, стоящие справа, равны нулю (каждая из линий $\mathbf{B}_0$ или $\mathbf{B}'$ пересекает замкнутую поверхность четное число раз, причем она входит внутрь поверхности столько же раз, сколько выходит наружу). Следовательно,

$$\Phi_B = \int_S B_n dS = 0. \quad (44.1)$$

Эта формула выражает теорему Гаусса для вектора $\mathbf{B}$: *поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю.*

Теперь обратимся к циркуляции вектора $\mathbf{B}$, которая по определению равна

$$\oint B_l dl = \oint (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}')_l dl = \oint B_{0l} dl + \oint B'_l dl.$$

В § 42 было установлено, что циркуляция вектора $\mathbf{B}_0$, выражаемая первым из интегралов, стоящих в правой части, пропорциональна алгебраической сумме макроскопических токов i , охватываемых контуром, по которому берется циркуляция. Аналогично циркуляция вектора $\mathbf{B}'$ (второе слагаемое) должна быть пропорциональна сумме всех, охватываемых контуром молекулярных токов I_m . Следовательно, циркуляция вектора $\mathbf{B}$ результирующего поля пропорциональна сумме всех охватываемых контуром токов (как макроскопических i , так и молекулярных I_m):

$$\oint B_l dl = \mu_0 \sum i + \mu_0 \sum I_m. \quad (44.2)$$

Возникает ситуация, аналогичная той, с которой мы столкнулись при рассмотрении электрического поля в диэлектриках [см. формулу (16.2)]: для того чтобы определить $\mathbf{B}$, нужно знать не только токи, текущие по проводам,

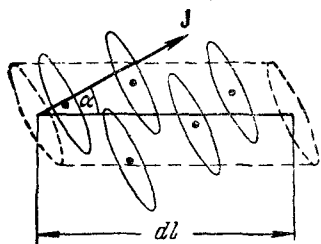


Рис. 77.

но и молекулярные токи. Путь, позволяющий обойти это затруднение, также аналогичен тому пути, которым мы воспользовались в § 16. Сказывается, можно найти такую вспомогательную величину, которая связана простым соотношением с вектором $\mathbf{B}$ и определяется лишь макроскопическими токами.

Чтобы установить вид этой вспомогательной величины, попробуем выразить фигурирующую в (44.2) сумму молекулярных токов через вектор намагничения магнетика $\mathbf{J}^1$). В эту сумму должны войти только те молекулярные токи, которые оказываются «наинзанными» на контур, для которого вычисляется циркуляция. Как видно из рис. 77, элемент контура dl , образующий с направ-

¹⁾ В § 16 мы выразили сумму связанных зарядов через вектор поляризации диэлектрика $\mathbf{P}$.

лением намагничивания угол α , пересекает те молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косо́го цилиндра с объемом $S_m \cos \alpha dl$ (S_m — площадь, охватываемая отдельным молекулярным током). Если n — число молекул в единице объема, то суммарный ток, охватываемый элементом dl , равен $I_m n S_m \cos \alpha dl$. Произведение $I_m S_m$ равно магнитному моменту p_m отдельного молекулярного тока. Следовательно, выражение $I_m S_m n$ представляет собой магнитный момент единицы объема, т. е. дает модуль вектора $\mathbf{J}$, а $I_m S_m n \cos \alpha$ — проекцию J_l вектора $\mathbf{J}$ на направление элемента dl . Таким образом, суммарный молекулярный ток, охватываемый элементом dl , равен $J_l dl$, а сумма молекулярных токов, охватываемых всем контуром:

$$\sum I_m = \oint J_l dl. \quad (44.3)$$

Исключив из формул (44.2) и (44.3) сумму молекулярных токов, легко получить следующее соотношение:

$$\oint \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J} \right)_l dl = \sum i. \quad (44.4)$$

Выражение, стоящее в скобках под знаком интеграла, и есть искомая вспомогательная величина. Ее обозначают буквой $\mathbf{H}$ и называют напряженностью магнитного поля.

Итак, напряженностью магнитного поля называется физическая величина, определяемая соотношением

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J}. \quad (44.5)$$

С использованием этой величины формула (44.4) может быть записана в виде

$$\oint H_l dl = \sum i. \quad (44.6)$$

Если макроскопические токи распределены в пространстве с плотностью $\mathbf{j}$, формула (44.6) видоизменяется следующим образом:

$$\oint H_l dl = \oint j_n dS \quad (44.7)$$

(S — произвольная поверхность, ограниченная контуром, по которому берется циркуляция).

Формулы (44.6) и (44.7) выражают теорему о циркуляции вектора $\mathbf{H}$: *циркуляция вектора напряженности магнитного поля по некоторому контуру равна алгебраической сумме макроскопических токов, охватываемых этим контуром.*

Из сказанного выше вытекает, что напряженность магнитного поля $\mathbf{H}$ является аналогом электрического смещения (электрической индукции) $\mathbf{D}$. Первоначально предполагалось, что в природе имеются подобные электрическим зарядам магнитные массы, и учение о магнетизме развивалось по аналогии с учением об электричестве. В те времена и были введены названия: «магнитная индукция» для $\mathbf{B}$ и «напряженность поля» для $\mathbf{H}$. Впоследствии выяснилось, что магнитных масс в природе не существует и что величина, названная магнитной индукцией, в действительности является аналогом не электрического смещения $\mathbf{D}$, а напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ (соответственно $\mathbf{H}$ — аналогом не $\mathbf{E}$, а $\mathbf{D}$). Однако изменять уже установившуюся терминологию не стали, тем более, что вследствие различной природы электрического и магнитного полей (электростатическое поле потенциально, магнитное — соленоидально) величины $\mathbf{B}$ и $\mathbf{D}$ обнаруживают много сходства в своем поведении (например, линии $\mathbf{B}$, как и линии $\mathbf{D}$, не претерпевают разрыва на границе двух сред).

В вакууме $\mathbf{J} = 0$, поэтому $\mathbf{H}$ превращается в $\mathbf{B}/\mu_0$ и формулы (44.6) и (44.7) переходят в формулы (42.3) и (42.4).

Из формулы (41.1) следует, что напряженность поля прямого тока в вакууме определяется выражением

$$H = \frac{i}{2\pi b}, \quad (44.8)$$

из которого видно, что напряженность магнитного поля имеет размерность, равную размерности силы тока, деленной на размерность длины. В соответствии с этим единица напряженности магнитного поля в СИ носит название ампер на метр (а/м). Согласно (44.8) на расстоянии $b = \frac{1}{2\pi} \text{ м}$ от прямого провода, по которому течет ток силой 1 а , напряженность магнитного поля равна 1 а/м . Напомним, что магнитная индукция в этом случае равна $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ тл}$ [см. § 41].

В гауссовой системе напряженность магнитного поля определяют следующим образом:

$$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}, \quad (44.9)$$

а выражение для циркуляции имеет вид

$$\oint H_l dl = \frac{4\pi}{c} \sum i. \quad (44.10)$$

Как вытекает из (44.9) в вакууме $\mathbf{H} = \mathbf{B}$. В соответствии с этим единица измерения $\mathbf{H}$ в гауссовой системе, называемая эрстедом, имеет ту же величину и размерность, что и единица магнитной индукции — гаусс. По существу эрстед и гаусс суть разные названия одной и той же единицы. Если этой единицей измеряют $\mathbf{H}$, ее называют эрстедом (э), если измеряют $\mathbf{B}$, то — гауссом.

Таким образом, H прямого тока в вакууме определяется той же формулой (41.2), которой определяется B , причем H в эрстедах численно равна B в гауссах. Согласно расчету, предшествовавшему соотношению (41.3), H на расстоянии $\frac{1}{2\pi}$ м от прямого тока силой 1 а равна $4\pi \cdot 10^{-3}$ э. В СИ та же напряженность равна 1 а/м. Следовательно,

$$\left. \begin{aligned} 1 \text{ а/м} &= 4\pi \cdot 10^{-3} \text{ э} \\ 1 \text{ э} &= 79,6 \text{ а/м} (\approx 80 \text{ а/м}). \end{aligned} \right\} \quad (44.11)$$

Вектор намагничивания $\mathbf{J}$ принято связывать не с магнитной индукцией, а с напряженностью поля. Как показывает опыт, вектор $\mathbf{J}$ связан с вектором $\mathbf{H}$ в той же точке магнетика соотношением

$$\mathbf{J} = \chi \mathbf{H}, \quad (44.12)$$

где χ — характерная для данного магнетика величина, называемая магнитной восприимчивостью¹⁾. Согласно (44.5) размерность $\mathbf{H}$ совпадает с размерностью $\mathbf{J}$. Следовательно, χ — безразмерная величина.

Подставив в формулу (44.5) выражение (44.12) для $\mathbf{J}$, получим

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \chi \mathbf{H},$$

откуда

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 (1 + \chi)}. \quad (44.13)$$

¹⁾ В анизотропных средах направления векторов $\mathbf{J}$ и $\mathbf{H}$ могут не совпадать.

1) диамагнетики, у которых χ отрицательна и мала по абсолютной величине ($\chi_{\text{км}} \sim 10^{-8} \div 10^{-7} \text{ м}^3/\text{кмоль}$);

2) парамагнетики, у которых χ тоже невелика, но положительна ($\chi_{\text{км}} \sim 10^{-7} \div 10^{-6} \text{ м}^3/\text{кмоль}$);

3) ферромагнетики, у которых χ положительна и достигает очень больших значений ($\chi_{\text{км}} \sim 10^3 \text{ м}^3/\text{кмоль}$). Кроме того, в отличие от диа- и парамагнетиков, для которых χ постоянна, магнитная восприимчивость ферромагнетиков является функцией напряженности магнитного поля.

Таким образом, вектор намагничения $\mathbf{J}$ может как совпадать по направлению с $\mathbf{H}$ (у пара- и ферромагнетиков), так и быть направленным в противоположную сторону (у диамагнетиков). Напомним, что у диэлектриков вектор поляризации всегда направлен в ту же сторону, что и $\mathbf{E}$.

§ 51. Магнитомеханические явления. Магнитные моменты атомов и молекул

В главе VII мы видели, что гипотеза Ампера о молекулярных токах позволяет объяснить многие явления в магнетиках. Природа молекулярных токов стала понятной после того, как опытами Резерфорда было установлено, что атомы всех веществ состоят из положительно заряженного ядра и движущихся вокруг него отрицательно заряженных электронов.

Согласно теории, развитой в 1913 г. Нильсом Бором, электроны в атомах движутся по круговым орбитам. Через площадку, расположенную в любом месте на пути электрона (рис. 94), переносится в единицу времени заряд ev , где e — заряд электрона, а v — число оборотов в секунду. Следовательно, движущийся по орбите электрон образует круговой ток силы $i = ev$. Поскольку заряд электрона отрицателен, направление движения электрона и направление тока противоположны. Магнитный момент создаваемого электроном тока равен

$$p_m = iS = ev\pi r^2,$$

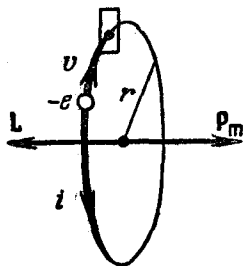


Рис. 94.

где r — радиус орбиты. Произведение $2\pi r v$ дает скорость движения электрона v , поэтому можно написать, что

$$p_m = \frac{e v r}{2}. \quad (51.1)$$

Момент (51.1), обусловлен движением электрона по орбите, вследствие чего называется орбитальным магнитным моментом электрона. Направление вектора p_m образует с направлением тока правовинтовую, а с направлением движения электрона левовинтовую систему (рис. 94).

Движущийся по орбите электрон обладает моментом импульса

$$L = m v r \quad (51.2)$$

(m — масса электрона). Вектор L называют орбитальным механическим моментом электрона. Он образует с направлением движения электрона правовинтовую систему. Следовательно, направления векторов p_m и L противоположны.

Отношение магнитного момента элементарной частицы к ее механическому моменту называется гиромангнитным отношением. Для электрона оно равно

$$\frac{p_m}{L} = - \frac{e}{2m} \quad (51.3)$$

(знак «—» указывает на то, что направления моментов противоположны).

В гауссовой системе гиромангнитное отношение равно

$$\frac{p_m}{L} = - \frac{e}{2mc}.$$

Вследствие вращения вокруг ядра электрон оказывается подобным волчку. Это обстоятельство лежит в основе так называемых гиромангнитных или магнитомеханических явлений, заключающихся в том, что намагничивание магнетика приводит к его вращению и, наоборот, вращение магнетика вызывает его намагничивание. Существование первого явления было доказано экспериментально Эйнштейном и де Хаасом, второго — Барнеттом.

В основе опыта Эйнштейна и де Хааса лежат следующие соображения. Если намагнитить стержень из

магнетика, то орбитальные магнитные моменты электронов установятся по направлению поля, а механические моменты — против поля. В результате суммарный механический момент электронов $\sum \mathbf{L}_i$ станет отличным от нуля (первоначально вследствие хаотической ориентации отдельных моментов он был равен нулю). Момент импульса системы стержень + электроны должен остаться без изменений. Поэтому стержень приобретает момент импульса, равный $-\sum \mathbf{L}_i$, т. е. придет во вращение. Из-

менение направления намагничивания приведет к изменению направления вращения стержня.

Механическую модель этого опыта можно осуществить, поставив человека на вращающийся стул и дав ему в руки вращающееся велосипедное колесо. Поворачивая велосипедное колесо вверх, человек приходит во вращение в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Поворачивая колесо вниз, человек приходит во вращение в противоположную сторону.

Опыт Эйнштейна и де Хааса осуществлялся следующим образом (рис. 95). Тонкий железный стержень подвешивался на упругой закручивающейся нити и

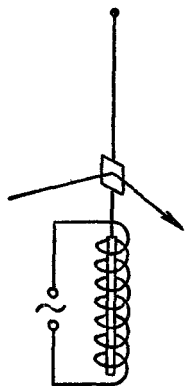


Рис. 95.

помещался внутри соленоида. Закручивание нити при намагничении стержня постоянным магнитным полем получалось весьма малым. Для усиления эффекта был применен метод резонанса — соленоид питался переменным током, частота которого подбиралась равной собственной частоте механических колебаний системы. При этих условиях амплитуда колебаний достигала значений, которые можно было измерить, наблюдая смещения светового зайчика, отраженного от зеркальца, укрепленного на нити. Из данных опыта было вычислено гиромагнитное отношение, которое получилось равным $-\frac{e}{m} \left(-\frac{e}{mc} \right)$ (в гауссовой системе). Таким образом, знак заряда носителей, создающих молекулярные токи, совпал со знаком заряда электрона. Однако полученный результат превысил ожидаемое значение гиромагнитного отношения (51.3) в два раза.

Чтобы понять опыт Барнетта, вспомним, что при попытках вовлечь гироскоп во вращение вокруг некоторого направления ось гироскопа поворачивается так, чтобы направления собственного и принудительного вращений гироскопа совпали (см. т. I, § 44). Если установить гироскоп, закрепленный в карданном подвесе, на диск центробежной машины и привести ее во вращение, то ось гироскопа установится по вертикали, причем так, что направление вращения гироскопа совпадет с направлением вращения диска. При изменении направления вращения центробежной машины ось гироскопа поворачивается на 180° , т. е. так, чтобы направления обоих вращений снова совпали.

Барнетт приводил железный стержень в очень быстрое вращение вокруг его оси и измерял возникающее при этом намагничение. Из результатов этого опыта Барнетт также получил для гиромагнитного отношения величину, в два раза превышающую значение (51.3).

В дальнейшем выяснилось, что кроме орбитальных моментов (51.1) и (51.2) электрон обладает собственным механическим L_s и магнитным p_{ms} моментами. для которых гиромагнитное отношение равно

$$\frac{p_{ms}}{L_s} = - \frac{e}{m}, \quad (51.4)$$

т. е. совпадает со значением, полученным в опытах Эйнштейна и де Хааса и Барнетта. Отсюда следует, что магнитные свойства железа обусловлены не орбитальным, а собственным магнитным моментом электронов.

Существование собственных моментов электрона первоначально пытались объяснить, рассматривая электрон как заряженный шарик, вращающийся вокруг своей оси. В соответствии с этим собственный механический момент электрона получил название спин (от английского to spin — вращаться). Однако вскоре обнаружилось, что такое представление приводит к ряду противоречий, и от гипотезы о «вращающемся» электроне пришлось отказаться. В настоящее время принимается, что собственный механический момент (спин) и связанный с ним собственный (спиновый) магнитный момент являются такими же неотъемлемыми свойствами электрона, как его масса и заряд.

Спином обладают не только электроны, но и другие элементарные частицы.

Спин элементарных частиц оказывается целым или полуцелым кратным величины $\hbar$, которая равна постоянной Планка h ¹⁾, деленной на 2π :

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ дж} \cdot \text{сек} = 1,05 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{сек}. \quad (51.5)$$

В частности, для электрона $L_s = \frac{1}{2} \hbar$, в связи с чем говорят, что спин электрона равен $1/2$. Таким образом, $\hbar$ представляет собой как бы естественную единицу момента импульса, подобно тому как элементарный заряд e является естественной единицей заряда.

В соответствии с (51.4) собственный магнитный момент электрона равен

$$\mu_{ms} = -\frac{e}{m} L_s = -\frac{e}{m} \frac{\hbar}{2} = -\frac{e\hbar}{2m}. \quad (51.6)$$

Величину

$$\begin{aligned} \mu_B = \frac{e\hbar}{2m} &= 0,927 \cdot 10^{-23} \text{ джоуль/тесла} = \\ &= 0,927 \cdot 10^{-20} \text{ эрг/гаусс}^2) \end{aligned} \quad (51.7)$$

называют магнетон²⁾ом Бора. Следовательно, собственный магнитный момент электрона равен одному магнетону Бора.

Магнитный момент атома складывается из орбитальных и собственных моментов входящих в его состав электронов, а также из магнитного момента ядра (который обусловлен магнитными моментами входящих в состав ядра элементарных частиц — протонов и нейтронов). Магнитный момент ядра значительно меньше моментов электронов, поэтому при рассмотрении многих вопросов им можно пренебречь и считать, что магнитный момент атома равен векторной сумме магнитных моментов электронов. Магнитный момент молекулы также можно считать равным сумме магнитных моментов входящих в ее состав электронов.

1) Постоянную Планка называют также квантом действия.

2) Согласно формуле $W = -\mu_m B$ размерность магнитного момента равна размерности энергии (эрг или джоуль), деленной на размерность магнитной индукции (гаусс или тесла).